

第一章习题(I)

1. 求出以下一阶线性常微分方程解的表达式:

$$y' + q(x)y = f(x), \quad y(x_0) = y_0, \quad x \in (a, b). \quad (0.1)$$

这里 $q(x), f(x) \in C[a, b], x_0 \in [a, b]$.

2. 考虑以下一阶线性常微分方程:

$$y' + \alpha y = f(x), \quad x \in [x_0, +\infty). \quad (0.2)$$

这里 α 是非零实常数, $f(x) \in C[x_0, +\infty)$, 且积分 $\int_{x_0}^{+\infty} f(x)e^{\alpha(x-x_0)}dx$ 存在有限. 证明:

(i). 当 $\alpha > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在有限时. 则(0.2)的解均具有有以下极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{A}{\alpha}.$$

(ii). 当 $\alpha < 0$, (0.2) 只有一个解具有有限极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$. 并求出此解的表达式(即求出 $y(x_0) = ?$)

3. 求出以下Bernoulli方程的解的表达式:

$$y' + p(x)y = q(x)y^n, \quad (n \neq 0, 1), \quad p(x), q(x) \in C[a, b], y(x_0) = y_0, x_0 \in (a, b). \quad (0.3)$$

(提示: (0.3) 两边同乘以 $(1-n)y^{-n}(x)$.)

4. 证明以下Bellman不等式(I): 设 $u(x) \in C[a, b]$ 且 $u(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$, 若 $\alpha > 0, \beta \geq 0$ 是常数, 且 $u(x)$ 满足:

$$u(x) \leq u(a) + \int_a^x [\alpha u(t) + \beta] dt, \quad x \in [a, b]. \quad (0.4)$$

则 $u(x)$ 满足以下不等式:

$$u(x) \leq u(a)e^{\alpha(x-a)} + \frac{\beta}{\alpha} [e^{\alpha(x-a)} - 1] = \left[u(a) + \frac{\beta}{\alpha} \right] e^{\alpha(x-a)} - \frac{\beta}{\alpha}, \quad \forall x \in [a, b].$$

推论：若 $f_k(x; y_1, y_2, \dots, y_n), k = 1, 2, \dots, n$, 对各个变量均有连续偏导数，则在有限区域 D 内， $\max |\frac{\partial f_k}{\partial y_j}|$ 有界，即存在常数 $L > 0$ 使得

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \left| \frac{\partial f_k}{\partial y_j} \right| \leq L.$$

这时可用常数 L 代替连续函数 $L(x)$, 原命题仍正确 (Lipschitz 常数).

7. 设 $y(x)$ 在 $I = [0, +\infty)$ 上连续可微，且存在常数 $\alpha > 0$, 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y'(x) + \alpha y(x)) = 0.$$

证明： $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

8. 证明：若 $y(x)$ 是方程

$$y' = f(x) \sin y$$

的满足条件 $y(0) = 0$ 的解，则 $y(x) \equiv 0$, 这里 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$.

9. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是方程 (0.1) 的两个互异解. 证明对于 (0.1) 的任一解 $y(x)$, 成立恒等式

$$\frac{y(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C,$$

这里 C 是某个常数.